

Estruturas de Dados

Filas de Prioridade e Heaps

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Filas de Prioridade

Fila

Conjunto **ordenado de dados (ordem de entrada)** no qual os dados podem ser **inseridos** partir de uma extremidade **chamada fim da fila** e **removidos** a partida da outra extremidade chamada **início da fila**.



Filas de Prioridade

- Existem situações onde alguns elementos **possuem prioridade na fila.**
- Imagine que um idoso chega na fila.
- Ele deverá ter **maior prioridade** que os outros elementos da fila.



Filas de Prioridade

Definição

Estrutura de dados que mantém uma coleção de elementos onde cada um possui uma prioridade associada.



Implementações Possíveis

- É possível implementar uma fila de prioridade de diferentes maneiras.
- As principais funções para implementar uma fila de prioridade são: **inserir e remover**.

Implementação com Lista Ligada

- Uso de uma **Lista Ligada** onde os elementos estão ordenados por prioridades decrescentes.
 - **Remover:** remover o primeiro elemento
 - **Inserir:** verificar a ordem elemento a elemento para inserir no local correto, possivelmente verificando N vezes.

Implementação com Lista Ligada

- Uso de uma **Lista Ligada** onde os elementos estão organizados de maneira aleatória.
 - **Remove:** verificar a ordem elemento a elemento para remover o de maior prioridade, possivelmente verificando N vezes.
 - **Inserir:** escolher um local aleatório.

Análise

- Ambas as implementações citadas nos slides anteriores são **simples de implementar** mas possuem um **tempo** de inserção ou remoção **potencialmente longo**.
- Existe uma estrutura de dados que pode tratar uma fila de prioridade em um tempo menor.
 - Heap

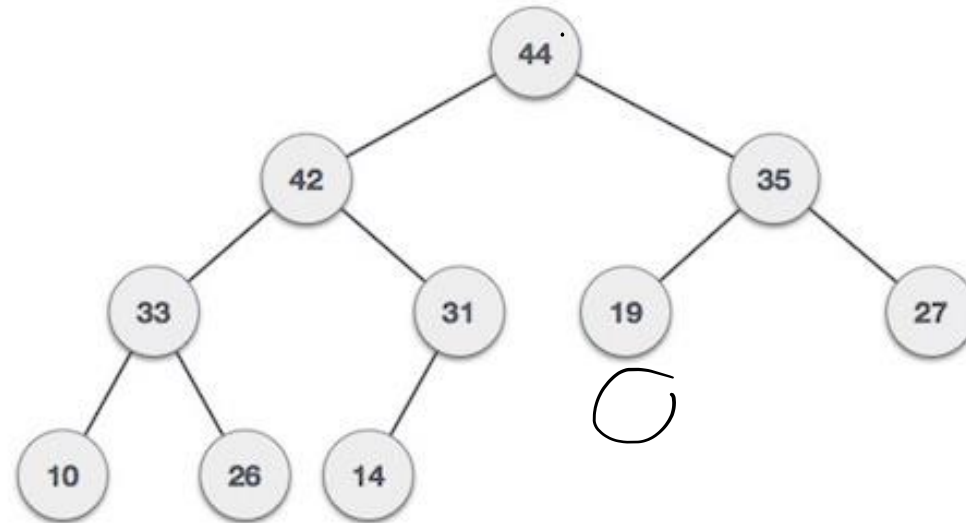
Heap

- Estrutura de **árvore binária** em que cada nó terminal ou não-folha tem uma prioridade maior ou igual à **prioridade de seus filhos**.
- Apenas o último nível da árvore pode ser incompleto e, nesse nível, se incompleto, os nós devem estar todos “encostados à esquerda”.

Heap

- Existem dois tipos de Heaps:
 - **Heap máximo**, onde os elementos são ordenados pela prioridade de maneira crescente.
 - **Heap mínimo**, onde os elementos são ordenados pela prioridade de maneira decrescente.

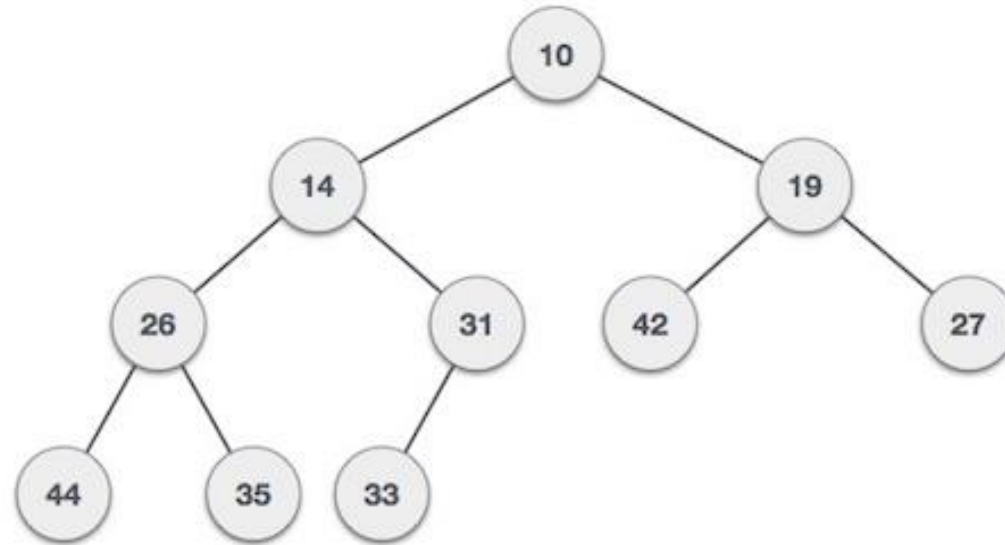
Heap Máximo



-	P	N	N+1
---	---	---	-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	44	42	35	33	31	19	27	10	26	14

Heap Mínimo



-	P	N	N+1
---	---	---	-----

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	10	14	19	26	31	42	27	44	35	33

Implementação

```
class Node {  
    constructor(data, priority) {  
        this.data = data;  
        this.priority = priority;  
    }  
}
```

```
class FilaPrioridade {  
    constructor() {  
        this.tree = [];  
        this.size = 0;  
  
        this.tree[0] = new Node(0, 99999999);  
    }  
}
```

Implementação

- Inicialização:
 - `Size = 0;`
 - `Dados[0] = NUMERO_GRANDE`

Heap Máximo - Inserção

1. Incremente o valor de **size**;
2. **Dados[size]** recebe o valor inserido;
3. Compare a prioridade desse **novo nó** com seu **pai**.
4. Se a prioridade do **pai for menor que filho**, coloque o pai na posição do filho.
5. Repita as etapas 3 e 4 até que a prioridade do pai seja maior ou igual ao filho.

-	P	N	N+1
---	---	---	-----

Heap Máximo - Inserção

Input 35 33 42 10 14 19 27 44 26 31

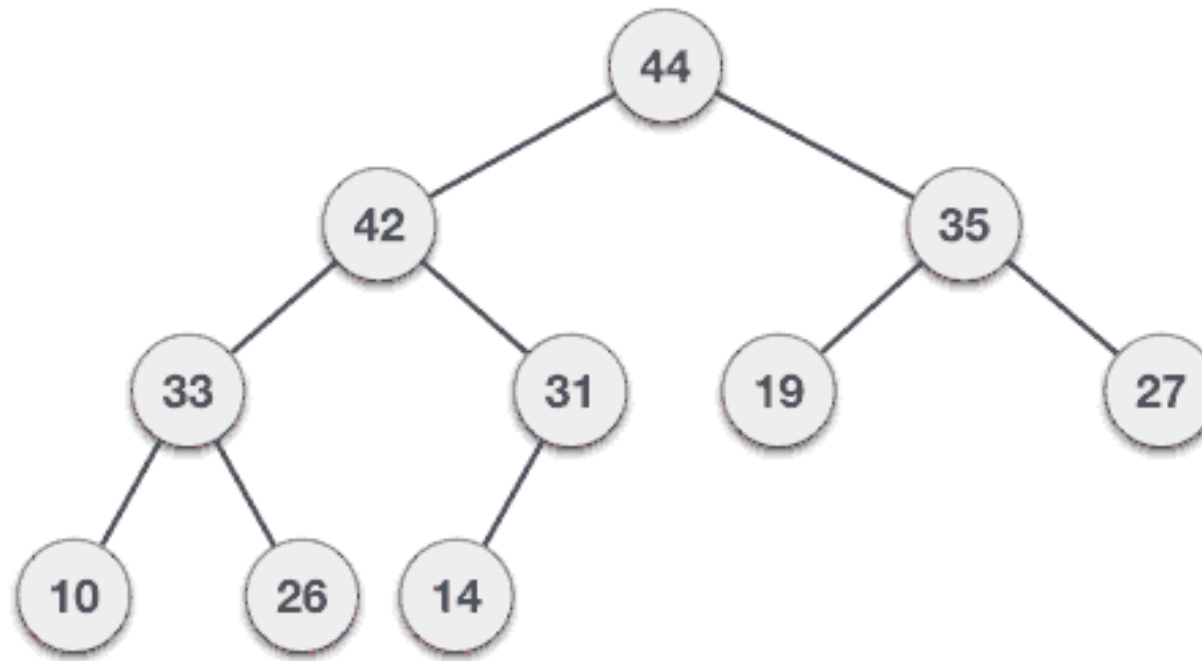
FONTE: https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/heap_data_structure.htm

Heap Máximo - Remoção

1. Remover o nó **raiz**.
2. Mover o **último elemento do último nível** para a raiz.
3. Comparar o valor **desse pai** com seu **filho**.
4. Se o valor do pai for menor que filho, **troque-os**.
5. Repita as etapas 3 e 4 até que a **prioridade do pai seja maior ou igual ao filho**.

-	P	N	N+1
---	---	---	-----

Heap Máximo - Remoção



FONTE: https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/heap_data_structure.htm

Bibliografia Básica

- CORMEN, Thomas H et al. **Algoritmos: teoria e prática.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p. ISBN: 9788535236996.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++.** São Paulo: Pearson, c2010. 432 p. ISBN: 9788576052216, 978857605816.
- PIVA JÚNIOR, Dilermando (et al). **Estrutura de dados e técnicas de programação.** 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2014. 399 p. ISBN: 9788535274370.

Bibliografia Complementar

- FERRARI, Roberto et al. **Estruturas de dados com jogos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 259p. ISBN: 9788535278040.
- GRONER, Loiane. **Estruturas de dados e algoritmos em Javascript**: aperfeiçoe suas habilidades conhecendo estruturas de dados e algoritmos clássicos em JavaScript. São Paulo: Novatec, 2017. 302 p. ISBN: 9788575225530.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xv, 302 p. ISBN: 9788521617501.
- GOODRICH, Michael T; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xxii, 713 p. ISBN: 9788582600184.
- GUIMARÃES, Ângelo M. **Algoritmos e estruturas de dados**. LTC, 1994.